

Perguntas frequentes

Descrição da Sintaxe e da Semântica

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

Pergunta: Como se define: Sintaxe e semântica?

Resposta: Sintaxe descreve a forma das construções de uma linguagem; semântica descreve seu significado. Juntas, elas caracterizam uma linguagem de programação.

Fontes: presentation, slide 3, paraphrase

Pergunta: Como se define: Sentenças, lexemas e tokens?

Resposta: Uma sentença é uma cadeia sobre um alfabeto; lexemas são unidades sintáticas elementares, enquanto tokens classificam lexemas em categorias usadas pela análise da linguagem.

Fontes: presentation, slide 4, paraphrase

Pergunta: Como se define: Reconhecedores e geradores?

Resposta: Um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela.

Fontes: presentation, slide 6, paraphrase

Pergunta: Como se define: BNF e gramáticas livres de contexto?

Resposta: A Forma de Backus-Naur é uma metalinguagem equivalente às gramáticas livres de contexto, formada por regras que relacionam símbolos não terminais a sequências de terminais e não terminais.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase; sebesta-11ed, p. 127, paraphrase

Pergunta: Como se define: Derivação e árvore sintática?

Resposta: Uma derivação aplica regras desde o símbolo inicial até obter somente terminais; a árvore sintática representa hierarquicamente esse processo.

Fontes: presentation, slide 14, paraphrase

Pergunta: Como se define: Ambiguidade gramatical?

Resposta: Uma gramática é ambígua quando uma mesma sentença admite duas árvores sintáticas distintas; precedência e associatividade podem ser expressas pela estrutura das regras para eliminar ambiguidades.

Fontes: presentation, slide 16, paraphrase; presentation, slide 18, paraphrase

Pergunta: Como se define: BNF estendida?

Resposta: A EBNF acrescenta notações compactas para opcionalidade, alternativas e repetição, preservando a capacidade descritiva da BNF.

Fontes: presentation, slide 21, paraphrase

Pergunta: Como se define: Gramáticas de atributos?

Resposta: Uma gramática de atributos associa atributos, funções semânticas e predicados aos nós de uma gramática livre de contexto para especificar e verificar semântica estática.

Fontes: presentation, slide 25, paraphrase; sebesta-11ed, p. 145, paraphrase

Pergunta: Como se define: Atributos sintetizados e herdados?

Resposta: Atributos sintetizados propagam informação dos filhos para o nó pai; atributos herdados recebem informação do contexto, exigindo frequentemente combinação de percursos ascendentes e descendentes.

Fontes: presentation, slide 30, paraphrase

Pergunta: Como se define: Métodos de semântica dinâmica?

Resposta: A semântica operacional descreve efeitos de execução e mudanças de estado; a denotacional mapeia construções para objetos matemáticos; a axiomática usa asserções e regras lógicas para demonstrar propriedades.

Fontes: presentation, slide 34, paraphrase; presentation, slide 39, paraphrase; sebesta-11ed, p. 153, paraphrase

As formulações são autorais e não reproduzem exercícios da bibliografia.